智能运维核心技术逻辑

从自然语言到证据驱动的排障

用户提出问题，模型选择下一项检查；平台将每次检查落实到真实对象、受控查询和可核对的结果，让调查沿着证据推进。

01 先把问题变成确定的任务

排查 Pod checkout-api 最近30分钟的重启问题

问数关注统计结果；排障围绕已确认资源或已有故障展开。

对象	时间	范围	上下文
集群与稳定资源 ID	明确起止与时区	当前授权及获准来源	已验证的历史引用

名称用于查找，稳定标识用于确认真实对象。同名、多义或时间冲突时先澄清；确认后将对象、时间、范围与预算绑定到持久调查任务 Job。

02 智能来自多步取证与反馈

模型选择下一项检查

结合问题、事实与缺口，选择获准工具和参数。

→

平台校验并执行查询

核对参数、权限与来源，在绑定范围内只读取证。

→

提交事实并交回模型

保存步骤、结果与引用，用新事实推进后续判断。

观察新结果，继续检查或结束本轮回答

例如，可先核对应用状态与事件；出现节点线索后，再沿真实承载关系检查节点。来源缺失、超时或预算耗尽时，保留已得事实并说明未完成项。

03 返回可核对且能继续推进的结果

事实	候选原因	下一步	调查记录
实际查到了什么	支持、反证与缺口	还需要检查什么	本轮步骤与版本

追问“再看它的节点”沿用已验证对象并核对当前范围；“现在怎样”需要重新读取观测。历史事实保留原时间，新轮次保存新的检查结果。

核心技术怎样保证调查可信

有身份和时间的数据事实，经过受控工具调用，形成有依据的分析结果。

01	前端交互	React / TypeScript：提交问题，展示步骤与证据
02	任务服务	Go / Worker：绑定范围，调度任务并校验提交
03	调查运行时	Python / HolmesGPT：通过 Tool Calling 多步选择工具
04	数据与工具	MCP 工具接口与适配：读取获准的资源、指标、日志等事实

每次模型工具调用均回到平台校验后执行；数据范围覆盖资源图、指标、日志、事件、网络与硬件。

四个关键机制

01 把多源事实放回同一对象和时间

以稳定资源 ID、来源版本和观测时间对齐事实，通过资源关系图定位依赖。跨层分析沿真实关系展开，关联线索仍需因果证据。

价值 避免同名串用，缩小核查范围

02 规则核验条件，模型组织调查

服务端按已定义条件匹配事实，列出支持、反证和缺口。模型据此组织候选原因并选择后续检查；模型假设与正式根因确认分别记录。

价值 判断可复核，假设与确认有区分

03 语义查询与答案引用都有约束

模型将问数转成 QueryIntent，声明数据集、过滤、分组与窗口；服务端用固定模板查询并计算。JSON 答案引用须来自已提交结果或重新授权历史，并通过平台校验。

价值 数值口径统一，回答有据可查

04 每轮调查都有持久任务记录

按 Job 保存任务，按 Step 保存调用与结果；预算限制调用和时长，租约控制任务接管，阻止旧进程迟到提交覆盖新状态。

价值 调查可追溯，进程接管有边界

人工处置把分析落实到恢复验证

本人输入并确认命令 → 记录执行回执 → 执行后重新取证

恢复判断单独给出：已恢复 / 未恢复 / 无法判断，并保留所依据的新观测。

修改由本人在适用处置流程中确认；平台依据执行后的新观测与适用规则判断恢复。
缺少关键来源或观测时，结果标明无法判断及原因。

任务、模型与数据来源经项目验证后开放。本彩页聚焦 Kubernetes 与物理基础设施的非虚拟化智能运维。